Laboratorium 5 — NOVA Systems: Nocny incydent

Systemy operacyjne / ASO — klasa 2

Ubuntu Server • diagnostyka zasobów i procesów

Fabuła

Jest 3:00 w nocy. Dyżurny telefon wyrywa Cię ze snu — monitoring NOVA Systems oszalał. Serwer produkcyjny **żyje**, ale ledwo dyszy: strona nie odpowiada, procesor pali się na 100%, dysk puchnie, a jedna z usług w ogóle nie wstała. Jesteś dziś inżynierem on-call. Twoim zadaniem jest **zdiagnozować** i **naprawić** serwer, zanim rano zadzwoni dyrekcja. Każda poprawnie rozwiązana awaria zostawia w systemie *token odzyskiwania* (flagę).

Cel ćwiczenia

Samodzielne przeprowadzenie diagnostyki przeciążonego serwera Ubuntu Server przy użyciu narzędzi poznanych na wykładzie: `top`/`htop`, `ps`, `free`, `df`, `du`, `systemctl`, `journalctl`, `kill`. Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- odnaleźć proces przeciążający procesor i prawidłowo go zatrzymać,
- zlokalizować, co zapycha dysk, i zwolnić miejsce,
- zdiagnozować usługę, która nie chce wstać, czytając jej logi,
- wyłowić istotny błąd z dziennika systemowego,
- potwierdzić, że serwer wrócił do zdrowia.

Zasady gry (przeczytaj zanim zaczniesz)

- Pracujesz **wyłącznie na swojej** maszynie wirtualnej.
- To ćwiczenie **administracyjne** — `sudo` jest dozwolone i potrzebne.
- Nie atakujesz innych maszyn, nie zgadujesz haseł, nie kasujesz plików scenariusza poza tym, co jest potrzebne do naprawy.
- Każda maszyna ma **własne, unikalne flagi** powiązane z jej hostname. Flaga z cudzej maszyny nie zaliczy Twojego zadania.
- **Restart niczego nie naprawia** — po reboocie serwer psuje się od nowa. Masz go naprawić narzędziami, nie wyłącznikiem.

Część 1 — Przygotowanie i wejście na serwer

1. W VirtualBox ustaw kartę sieciową w tryb **mostkowany (Bridged Adapter)**.
2. Uruchom maszynę i zaloguj się lokalnie:
   login: `student` hasło: `student2026`
3. Spersonalizuj serwer (tworzy unikalny hostname `srv-twojnazwisko`):

   ```
   sudo /usr/local/sbin/personalize-server
   ```

   Po personalizacji serwer sam się zrestartuje. **To wtedy uzbraja się incydent.**

4. Po restarcie sprawdź hostname i adres IP, zapisz je:

```
hostname
ip -br address
```

5. Połącz się z serwerem przez SSH z Windows (Terminal / PowerShell):

```
ssh student@ADRES_IP
```

Część 2 — Incydent: cztery awarie + finał

Nie dostajesz instrukcji krok po kroku. Dostajesz **objawy** i **zestaw narzędzi** (tabela na końcu). Flagi mają postać `ARENA{...}`. Poziomy warto robić po kolei — bywają powiązane.

POZIOM 1 — Procesor na 100% — 20 pkt

Objaw: serwer muli, `load average` jest wysoki, jeden proces zjada cały rdzeń.

- Znajdź winowajcę narzędziem czasu rzeczywistego lub migawką procesów.
- **Flaga** ukryta jest w *linii poleceń* tego procesu.
- **Napraw:** zatrzymaj go trwale. Pomyśl, *kto* go wskrzesza.

POZIOM 2 — Dysk puchnie — 20 pkt

Objaw: wolnego miejsca prawie nie ma, usługi zaczynają się sypać.

- Sprawdź zajętość partycji, a potem wytrop, *który katalog i plik* zajmuje najwięcej.
- **Flaga** jest w pierwszej linii podejrzanie wielkiego pliku z logami.
- **Napraw:** zwolnij miejsce na dysku.

POZIOM 3 — Usługa, która nie wstała — 25 pkt

Objaw: usługa `nova-api` jest w stanie *failed*.

- Sprawdź jej stan i przeczytaj, *dlaczego* padła.
- **Flaga** (token odzyskiwania) jest wypisana w jej logach błędu.
- **Napraw:** usuń przyczynę awarii, a potem uruchom usługę ponownie tak, żeby została *active*.

POZIOM 4 — Igła w dzienniku — 15 pkt

Objaw: monitor bezpieczeństwa zgłosił w nocy pojedynczy błąd, który utonął w tysiącach linii logów.

- Wyłów z dziennika **tylko** wpisy o priorytecie błędu.
- **Flaga** jest w treści tego wpisu (pole `recovery token`).

POZIOM FINAŁ — Serwer znów zdrowy — 20 pkt

Gdy naprawisz CPU, dysk i usługę, uruchom kontrolę stanu:

```
sudo nova-selfcheck
```

Jeśli wszystkie trzy punkty świecą `[OK]`, narzędzie wypisze **flagę finałową**. Jeśli nie — pokaże, czego jeszcze brakuje. Traktuj to jak listę kontrolną.

Zadania bonusowe (dla chętnych)

Wyzwanie	Punkty
Sprawisz, że przeciążający proces *nie wróci* także po reboocie (potwierdź: zrestartuj VM i uruchom `sudo nova-selfcheck` od razu po starcie).	+10
Ustalisz z dziennika, **o której** dokładnie uzbroił się incydent.	+5
Ustalisz, na którym **porcie** nasłuchuje usługa `ssh` (ta, przez którą się łączysz), i podasz polecenie, którym to sprawdziłeś.	+5

Punktacja i oceny

Element	Punkty
Poziom 1 — CPU	20
Poziom 2 — Dysk	20
Poziom 3 — Usługa	25
Poziom 4 — Logi	15
Finał — serwer naprawiony	20
Razem (bez bonusów)	**100**
Bonusy	do +20

Progi ocen:

0–49%	50–69%	70–84%	85–94%	95–120%
ndst	dst	db	bdb	cel

Część 3 — Przydatne polecenia

Polecenie	Zastosowanie
`top` / `htop`	podgląd obciążenia i procesów na żywo (`top -c` = pełne polecenia)
`ps aux`	migawka wszystkich procesów; z `| grep NAZWA` filtrujesz
`free -h`	pamięć RAM i SWAP w czytelnych jednostkach
`df -h` / `df -i`	wolne miejsce na dysku / zużycie inodów
`du -sh KAT`	rozmiar katalogu; `du -ah KAT | sort -h` wytropi grubasów
`head PLIK` / `tail PLIK`	początek / koniec pliku
`systemctl status USŁUGA`	stan usługi (active/failed, ostatnie logi)
`systemctl stop|start|restart|disable USŁUGA`	sterowanie usługą (wymaga `sudo`)
`sudo journalctl -u USŁUGA`	logi konkretnej usługi (dziennik systemowy wymaga `sudo`)
`sudo journalctl -p err -b`	tylko błędy z tego uruchomienia systemu
`sudo journalctl -t ZNACZNIK`	wpisy z danego źródła
`kill PID` / `kill -9 PID`	zakończenie procesu (SIGTERM / ostatecznie SIGKILL)
`ss -tulpn`	porty, na których coś nasłuchuje
`sudo nova-selfcheck`	kontrola, czy serwer jest już naprawiony

Część 4 — Zaliczenie: wspólna tablica wyników

Wyniki zgłaszasz przez przeglądarkę na **wspólną tablicę**, którą nauczyciel wyświetla na rzutniku — ranking aktualizuje się na żywo.

1. Gdy masz naprawiony serwer i zebrane flagi, wejdź na:

   `https://adrian-goral.dev/nova-scoreboard.php?zglos`

2. Wpisz swój `hostname`, imię i nazwisko oraz cztery flagi z poziomów i flagę finałową z `nova-selfcheck`.
3. Wyślij — od razu zobaczysz, które flagi są zaliczone i ile masz punktów, a Twój wynik pojawi się na tablicy.

Ścigajcie się o **czas** i o **komplet 100 pkt** — kolejność na tablicy zależy od punktów, a przy remisie od tego, kto był pierwszy.

- Flagi są **powiązane z hostname** Twojej maszyny — cudza flaga się nie zaliczy.
- Zadania bonusowe zgłaszasz bezpośrednio nauczycielowi (do wglądu na maszynie).

Jak diagnozować, a nie zgadywać

Trzymaj się kolejności z wykładu: najpierw **zasoby** (CPU, RAM, dysk), potem **usługa**, na końcu **logi jako ostateczna prawda**. Jeśli coś się nie zgadza — nie klikaj na oślep, zapytaj system: `status`, `journalctl`, `df`, `top`. Serwer prawie zawsze sam mówi, co mu dolega.